

● આનુવંશિકતા: અર્થ અને વ્યાખ્યા (Heredity: Meaning and Definition)

મનુષ્યો એક સામાન્ય જિનેટિક માળખું (common genetic structure) ધરાવે છે, પરંતુ દરેક મનુષ્ય તેનાં માતા-પિતા પાસેથી મેળવેલાં જિનેટિક લક્ષણોનો (genetic traits) અલગ સમૂહ ધરાવે છે. આમાં આંખનો રંગ, વાળનો રંગ, શરીરનો પ્રકાર, ઊંચાઈ, ચામડીનો રંગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તેથી, આનુવંશિકતાને માતા-પિતામાંથી તેમનાં બાળકોમાં જિનેટિક લક્ષણોનું સંચારણ (transmission) તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

પીટરસન (Peterson) અનુસાર, આનુવંશિકતાને તે તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જે વ્યક્તિ તેના પૂર્વજોના સ્ટોક (ancestral stock) માંથી તેનાં માતા-પિતા દ્વારા મેળવે છે [i, 149]. આમાં પ્રકૃતિ (nature), ચારિત્ર્યનાં લક્ષણો (character traits), દેખાવ (looks), બુદ્ધિ (intelligence) અને જ્ઞાનાત્મક કૌશલ્યોનો (cognitive skills) સમાવેશ થાય છે.

⇒ આનુવંશિકતાની અસરો (Effects of Heredity)

માનવ વ્યક્તિત્વનાં વિવિધ પાસાંઓ પર આનુવંશિકતાની અસરો નીચે મુજબ આપવામાં આવેલી છે.

1. શારીરિક લાક્ષણિકતાઓ પર (On Physical Characteristics)

આ દેખાવ (looks) અથવા શારીરિક લક્ષણો (physical features)નો સંદર્ભ આપે છે. બાળક જૈવિક આનુવંશિકતાનો વારસો મેળવે છે જે જનીનો (genes) અને રંગસૂત્રો (chromosomes) દ્વારા સ્થાનાંતરિત થાય છે. દા.ત. સારી ઊંચાઈ અને સ્વસ્થ શારીરિક બંધારણ (healthy physique) ધરાવતાં માતા-પિતાને સામાન્ય રીતે ઊંચાં અને મજબૂત બાળકો હોય છે. તે જણાવે છે કે સંતાન તેનાં માતા-પિતા જેવું દેખાશે.

એક જનીન (A gene) આનુવંશિકતાનો પ્રાથમિક આધાર (primary basis) છે. તે ડીએનએનો (DNA) એક વિભાગ છે જેમાં કોડેડ સૂચનાઓનો (coded instructions) સમાવેશ થાય છે. તેથી, બાળવિકાસ મોટાભાગે આનુવંશિકતાનાં પરિબળો દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે. જોડિયાં અને ભાઈ-બહેનોમાં સમાન જિનેટિક રચનાઓ (similar genetic formations) હશે, જોકે કોડેડ સૂચનાઓમાં ફેરફારો (modifications) હશે.

સંતાન તેનાં માતા-પિતા જેવું ન પણ દેખાય અને તેથી, ભિન્નતાઓ (variations) હોય છે. તેથી, દરેક વ્યક્તિ કોઈક રીતે અનન્ય (unique) હોય છે, દા.ત. આંખનો રંગ અલગ હોઈ શકે છે અથવા બાળકો તેમનાં માતા-પિતા જેટલાં ઊંચાં ન પણ હોઈ શકે.

2. બુદ્ધિ પર (On Intelligence)

બાળકની બુદ્ધિ અને માતા-પિતા તેમજ ભાઈ-બહેનોના સંકળાયેલ આઈક્વ્યુ સ્તરો (IQ levels) માટે વિશિષ્ટ જિનેટિક લક્ષણો (Specific genetic traits) જવાબદાર હોય છે. અસરકારક શિક્ષણ, વિશ્લેષણ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા બાળકના વારસામાં મળેલી બુદ્ધિના સ્તરથી (level of intelligence) વિકસિત થાય છે.

ગોડાર્ડ (Godard) અનુસાર, બુદ્ધિશાળી માતા-પિતાને બુદ્ધિશાળી બાળકો હશે જ્યારે મંદ માતા-પિતાને મંદ બાળકો

હશે.

બાળક દ્વારા વારસામાં મેળવેલી માનસિક ક્ષમતાઓ (mental abilities) તે નક્કી કરે છે કે બાળક ભાવનાત્મક રીતે (emotionally) કેવી રીતે વિકાસ કરે છે. બાળકમાં જે પ્રકારનો ભાવનાત્મક વિકાસ થાય છે તે બાળક તેનાં સામાજિક, નૈતિક અને ભાષાકીય કૌશલ્યોનો વિકાસ કેવી રીતે કરે છે તેને અસર કરે છે.

3. ચારિત્ર્ય પર (On Character)

બાળક તેનાં માતા-પિતા પાસેથી ચારિત્ર્યનાં લક્ષણોનો (character traits) વારસો મેળવે છે.

ડગવેલ (Dugwell) અનુસાર, વ્યક્તિનું ચારિત્ર્ય/સ્વભાવ કેવી રીતે વિકસિત થાય છે તે પણ વ્યક્તિ તેનાં માતા-પિતા પાસેથી શું વારસામાં મેળવે છે તેના પર આધારિત છે.

બાળકમાં નૈતિક વિકાસ (moral development) એ વિકાસનો એક ભાગ છે અને તે માનવ સ્વભાવમાં ઊંડે ઊતરેલો (deep rooted in human nature) હોય છે. તેથી, માતા-પિતા તેમનાં સંતાનોને કેટલાંક નૈતિક મૂલ્યો (moral values) આપે છે. આ આનુવંશિકતાના ખ્યાલને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

⇒ આનુવંશિકતાનું મહત્વ (Significance/Importance of Heredity)

1. આનુવંશિકતા બાળકની બૌદ્ધિક સંભાવના અથવા ક્ષમતા (intellectual potential or ability) માટે પાયો (foundation) નાખે છે, આમ તેની જન્મજાત પ્રતિભાઓને (inborn talents) દર્શાવે છે. માતા-પિતા અને શિક્ષકોએ તેમનાં બાળકોનાં સંભવિત ક્ષેત્રો (potential domains) નું નિરીક્ષણ કરવું અને તેને ઓળખવાં જોઈએ અને પછી આવાં બાળકોમાં આ ક્ષેત્રોનું પોષણ કરવું અને વિકસાવવું જોઈએ.
2. આનુવંશિકતા પરિપક્વતા (maturation) નક્કી કરે છે, જે શિક્ષણને (learning) અસર કરતું એક પરિબળ છે. મૂળભૂત મોટર કૌશલ્યો (motor skills) જેમકે ચાલવું, દોડવું અને કૂદવું એ મુખ્યત્વે ન્યુરોલોજિકલ (મગજ) વિકાસ, વધેલી શક્તિ અને વધેલા સ્નાયુબદ્ધ નિયંત્રણનું પરિણામ છે, જે મોટાભાગે વારસામાં મળેલી જૈવિક સૂચનાઓ દ્વારા નક્કી થાય છે.
3. આનુવંશિકતા વ્યક્તિત્વ એટલે કે સ્વભાવ (temperament) નક્કી કરે છે. બાળકોમાં જન્મથી જ લગભગ અલગ સ્વભાવ (distinct temperaments) જોવા મળે છે. વ્યક્તિનો સ્વભાવ સામાન્ય પ્રવૃત્તિનું સ્તર, અનુકૂળનક્ષમતા, દ્રઢતા, સાહસિકતા, શરમાળપણું, ચીડિયાપણું અને વિચલિતતા નક્કી કરે છે. સ્વભાવ શિક્ષણને મોટા પ્રમાણમાં અસર કરે છે.

● પર્યાવરણ: અર્થ અને વ્યાખ્યા (Environment: Meaning and Definition)

પર્યાવરણ એ આપણી આસપાસની વસ્તુઓનો કુલ સરવાળો (sum total of our surroundings) છે. પર્યાવરણ શબ્દ ફ્રેન્ચ શબ્દ 'Environia' પરથી આવ્યો છે, જેનો અર્થ 'આસપાસ ઘેરવું' ('to surround') થાય છે. તે જે પર્યાવરણમાં સજીવો રહે છે તેનો સંદર્ભ આપે છે.

- પર્યાવરણ તે વસ્તુઓનો સંદર્ભ આપે છે જે જીવંત પ્રાણીઓને ચારેય બાજુથી ઘેરી લે છે અને તેમના જીવનને સંપૂર્ણ રીતે અસર કરે છે.
- માનવજીવનના વિકાસ પર પર્યાવરણનું યોગદાન આનુવંશિકતાના યોગદાન જેટલું જ મહત્વનું છે.
- કેટલાંક મનોવૈજ્ઞાનિકો મનોવૈજ્ઞાનિક પર્યાવરણને સામાજિક આનુવંશિકતા (social heredity) કહે છે.
- વર્તણૂકવાદી મનોવૈજ્ઞાનિકોએ (Behavioural psychologist) આનુવંશિકતાની તુલનામાં પર્યાવરણ પર વધુ ભાર મૂક્યો છે.

⇒ વિવિધ વિચારકો દ્વારા આપવામાં આવેલી પર્યાવરણની વ્યાખ્યાઓ:

- એન નાસ્ટેસી (Ann Nastase) અનુસાર, “પર્યાવરણ એ એવું પરિબળ છે જે મનુષ્યને તેના જીવન ઉપરાંત પણ અસર કરે છે” [i, 155].
- હોલેન્ડ અને ડગ્લાસ (Holland and Douglas) અનુસાર, “પર્યાવરણ શબ્દનો ઉપયોગ તમામ બાહ્ય બળો, પ્રભાવો અને પરિસ્થિતિઓનું સામૂહિક રીતે વર્ણન કરવા માટે થાય છે જે જીવંત સજીવના જીવન, સ્વભાવ, વર્તન અને વૃદ્ધિ, વિકાસ અને પરિપક્વતાને અસર કરે છે” [i, 156].
- જિસ્બર્ટ (Gisbert) અનુસાર, “પર્યાવરણ એ એવી કોઈ પણ વસ્તુ છે જે કોઈ વસ્તુને તાત્કાલિક ઘેરી વળે છે અને તેના પર સીધો પ્રભાવ પાડે છે” [i, 156].

⇒ પર્યાવરણની અસરો (Effects of Environment)

પર્યાવરણ બાળકના વિકાસ પર વિવિધ રીતે અસર કરે છે. આ અસરો નીચે મુજબ છે:

1. શારીરિક અસમાનતાઓ (Physical Dissimilarities)

જોકે શારીરિક લક્ષણો મોટે ભાગે આનુવંશિક હોય છે, પરંતુ પર્યાવરણની અસર સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. દા.ત. પહાડી વિસ્તારોમાં (mountainous areas) રહેતા લોકો ટૂંકા કદના (short structured) હોય છે, જ્યારે મેદાની પ્રદેશોમાં રહેતા લોકો સામાન્ય રીતે ઊંચા અને મજબૂત (tall and strong) હોય છે.

2. જાતિઓની શ્રેષ્ઠતા પર અસર (Effect on Superiority of Races)

કેટલીક જાતિઓ આનુવંશિકતાને કારણે નહીં, પરંતુ પર્યાવરણને કારણે અન્ય કરતાં બૌદ્ધિક રીતે શ્રેષ્ઠ (intellectually superior) હોય છે. તેઓ વધુ સારા બૌદ્ધિક, સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક વાતાવરણથી સજ્જ હોય છે.

જો કોઈ મહાન નેતાના પુત્રને અસંગત વાતાવરણમાં (incompatible environment), જે સારા બૌદ્ધિક અને સાંસ્કૃતિક વાતાવરણથી વંચિત હોય, તેમાં છોડી દેવામાં આવે, તો તે તેના પિતાની જેમ મહાન બની શકશે નહીં.

3. વ્યક્તિત્વ પર અસર (Effect on Personality)

વ્યક્તિત્વનો વિકાસ અથવા સંશોધન (modulation) આનુવંશિકતાનાં પરિબળો કરતાં પર્યાવરણ પર વધુ આધાર રાખે છે. જો કોઈ વ્યક્તિને યોગ્ય પર્યાવરણ મળે તો તે વધુ સારી માનવ બની શકે છે.

ન્યુમેન (Newman), ફ્રીમેન (Freeman) અને હોલ્ઝીંગર (Holzinger) એ 20 જોડી જોડિયાઓ પર અભ્યાસ કર્યો જેમને અલગ ગ્રામ્ય અને શહેરી વાતાવરણમાં રાખવામાં આવ્યાં હતાં. ગ્રામ્ય પૃષ્ઠભૂમિમાં ઊછરેલાં જોડિયાં બાળક અસભ્ય (discourteous), ચિંતાથી ભરેલાં અને ઓછાં બુદ્ધિશાળી જોવા મળ્યાં. શહેરી વાતાવરણમાં ઊછરેલાં જોડિયાં બાળકો વધુ વ્યવહારુ, નિશ્ચિંત અને વધુ બુદ્ધિશાળી જોવા મળ્યાં.

4. માનસિક વૃદ્ધિ પર અસર (Effect on Mental Growth)

મનોવૈજ્ઞાનિક ગાર્ડોન (Gardon) ના મતે, યોગ્ય સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વાતાવરણની ગેરહાજરીમાં મનુષ્યોમાં માનસિક વૃદ્ધિ ધીમી પડી જાય છે.

5. વિકસતાં બાળકો પર પર્યાવરણની બહુવિધ અસરો (Environment's Multiple Effects on Growing Children)

એક બાળકના અભ્યાસમાં જેનો ઊંડા જંગલોમાં જંગલી પ્રાણીઓ વચ્ચે ઉછેર થયો હતો (જેને 1799માં પકડી પાડવામાં આવ્યો), તે દર્શાવે છે કે તેનું શારીરિક માળખું પ્રાણીઓ જેવું બની ગયું હતું. તે તેના હાથ અને પગનો ઉપયોગ કરીને ચાલતો હતો અને કાચું માંસ ખાતો હતો. તે મનુષ્યની જેમ વિચારી અને બોલી શકતો ન હતો. તેને શિક્ષિત અને સંસ્કારી બનાવવાના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા હતા.

⇒ પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ પોષણ (Nature v/s Nurture)

- પ્રકૃતિ (Nature) બાળકે તેના માતા-પિતા પાસેથી વારસામાં મેળવેલા જિનેટિક પ્રભાવ અથવા લક્ષણોનો સંદર્ભ આપે છે, અને પોષણ (Nurture) એ બાળકના ઉછેર અથવા પર્યાવરણનો સંદર્ભ આપે છે.
- પ્લેટો અને સોક્રેટિસ માનતા હતા કે બાળક જન્મજાત બુદ્ધિ અને કૌશલ્યો સાથે જન્મે છે, જ્યારે જોન લોક માનતા હતા કે મન બાલી સ્લેટથી શરૂ થાય છે અને જ્ઞાન અનુભવો દ્વારા નક્કી થાય છે.
- બાળવિકાસ પર આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણની અસર સમાન રીતે આવશ્યક છે. આનુવંશિકતા ઇંડાં ફળદ્રુપ થાય તે ક્ષણથી શરૂ થાય છે, જ્યારે પર્યાવરણની ભૂમિકા બાળકના જન્મ સાથે શરૂ થાય છે, પરંતુ બંને બાળકના સમગ્ર જીવન દરમિયાન તેમની ભૂમિકા ભજવે છે.
- દા.ત., એક કુસ્તીબાજ જિનેટિક પ્રભાવોને કારણે મજબૂત શરીરનો પ્રકાર ધરાવે છે, પરંતુ તેની તંદુરસ્તી અને સ્ટેમિના તે જે ખોરાક અને આસપાસના વિસ્તારમાં રહે છે અને પ્રેક્ટિસ કરે છે તેના પર આધાર રાખે છે.

આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણના પ્રભાવ સંબંધિત અભ્યાસ પ્રશ્નો

1. મનુષ્યમાં વ્યક્તિગત તફાવતોના નિર્ધારકો સાથે સંબંધિત છે.

- (1) પર્યાવરણમાં તફાવત
- (2) આનુવંશિકતામાં તફાવત
- (3) આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા
- (4) આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ બંને અલગ-અલગ રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે

જવાબ (3) આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

સમજૂતી કોઈ પણ વ્યક્તિનો વિકાસ કે તેનાં લક્ષણો માત્ર તેના જનીનો (આનુવંશિકતા) અથવા માત્ર તેના ઉછેર (પર્યાવરણ) પર આધારિત નથી. વ્યક્તિગત તફાવતો એ બંને પરિબલોની એકબીજા પર થતી જટિલ અસરો (આંતરક્રિયા)નું પરિણામ છે. ઉદાહરણ તરીકે, સંગીત માટેની આનુવંશિક પ્રતિભા યોગ્ય તાલીમ (પર્યાવરણ) વિના વિકસી શકતી નથી.

2. “પર્યાવરણ એ બાહ્ય શક્તિ છે જે આપણને પ્રભાવિત કરે છે”. આ કોણે કહ્યું?

- (1) વુડવર્થ (Woodworth)
- (2) ઇ.જે. રોસ (E.J. Ross)
- (3) એનાસ્તાસી (Anastasi)
- (4) આમાંથી કોઈ નહીં

જવાબ (2) ઇ.જે. રોસ (E.J. Ross)

સમજૂતી આ પર્યાવરણની એક પ્રચલિત વ્યાખ્યા છે, જે મનોવૈજ્ઞાનિક ઇ.જે. રોસ દ્વારા આપવામાં આવી હતી. તેમણે પર્યાવરણને એવા કોઈ પણ બાહ્ય પરિબલ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યું જે વ્યક્તિના જીવન અને વિકાસ પર અસર કરે છે.

3. માનવ વ્યક્તિત્વ નું પરિણામ છે.

- (1) માત્ર આનુવંશિકતા
- (2) ઉછેર અને શિક્ષણ
- (3) આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા
- (4) માત્ર પર્યાવરણ

જવાબ (3) આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

સમજૂતી વ્યક્તિત્વ (Personality) એ એક જટિલ ગુણ છે. વ્યક્તિનો સ્વભાવ (જેમકે શરમાળપણું કે બહિર્મુખતા) આનુવંશિક હોઈ શકે છે, પરંતુ તેનો ઉછેર, અનુભવો અને સામાજિક વાતાવરણ (પર્યાવરણ) તે સ્વભાવને કેવી રીતે વ્યક્ત કરવો તે ઘટે છે. તેથી, વ્યક્તિત્વ એ બંનેની આંતરક્રિયાનું ફળ છે.

4. નીચેનામાંથી કયું બાળકની ક્ષમતાઓ અને તેના યોગ્ય વિકાસ સંબંધિત પ્રશ્નોનો ઉલ્લેખ કરે છે?

- (1) આનુવંશિક પરિબલો
- (2) પર્યાવરણીય પરિબલો
- (3) ઉપરનાં બંધાં
- (4) ઉપર પૈકી કોઈ નહીં

જવાબ (3) ઉપરનાં બંધાં

સમજૂતી બાળકની ક્ષમતાઓ (જેમકે બુદ્ધિ, કલા) અને તેનો યોગ્ય વિકાસ (શારીરિક, માનસિક, સામાજિક) સમજવા માટે, આપણે તેના આનુવંશિક વારસા (તેને માતાપિતા પાસેથી શું મળ્યું છે) અને તેને મળતા પર્યાવરણ (પોષણ, શિક્ષણ, કુટુંબ) બંનેને ધ્યાનમાં લેવા પડે છે.

5. નીચેનામાંથી કયો આનુવંશિકતાનો નિયમ નથી?

- (1) સમાનતા (Similarity)
- (2) વિવિધતા (Variation)
- (3) પ્રતિગમન (Regression)
- (4) પ્રેરણા (Motivation)

જવાબ (4) પ્રેરણા (Motivation)

સમજૂતી સમાનતા (માતાપિતા જેવાં જ સંતાન), વિવિધતા (ભાઈ-બહેનોમાં પણ તફાવત) અને પ્રતિગમન (ખૂબ હોશિયાર માતાપિતાનાં બાળકો સરેરાશ તરફ વળવાનું વલણ) એ આનુવંશિકતાના જૈવિક સિદ્ધાંતો છે. પ્રેરણા (Motivation) એ મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે, જે શીખવા અને વર્તન સાથે સંબંધિત છે, તે આનુવંશિકતાનો જૈવિક નિયમ નથી.

6. નીચેનામાંથી કયા લક્ષણને આનુવંશિકતા સાથે સૌથી યોગ્ય રીતે જોડી શકાય છે?

- (1) અંતઃદૃષ્ટિ (Insight)
- (2) દેખાવ (Appearance)
- (3) જ્ઞાન (Knowledge)
- (4) સખત મહેનત (Hard work)

જવાબ (2) દેખાવ (Appearance)

સમજૂતી જ્ઞાન, સખત મહેનત અને અંતઃદૃષ્ટિ એ મોટેભાગે શીખેલા અને પર્યાવરણ આધારિત ગુણો છે. જ્યારે ‘દેખાવ’ (જેમકે આંખનો રંગ, વાળનો પ્રકાર, ચહેરાનાં લક્ષણો) મુખ્યત્વે માતાપિતા પાસેથી મળેલા જનીનો (આનુવંશિકતા) દ્વારા નક્કી થાય છે.

7. આરવ કહે છે કે ભાષાનો વિકાસ જન્મજાત પ્રતિભાથી પ્રભાવિત થાય છે જ્યારે રાધા માને છે કે તે પર્યાવરણને કારણે છે. તેમની વચ્ચેની આ ચર્ચા વિશે છે.

- (1) સતત અને અસતત શિક્ષણ
- (2) સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પરિબલો
- (3) જૈવિક અને નૈતિક પરિબલો
- (4) પ્રકૃતિ અને પોષણ વિવાદ (Nature and Nurture debate)

જવાબ (4) પ્રકૃતિ અને પોષણ વિવાદ (Nature and Nurture debate)

સમજૂતી આ મનોવિજ્ઞાનનો એક શાસ્ત્રીય વિવાદ છે. ‘પ્રકૃતિ’ (Nature) એટલે જન્મજાત, જૈવિક અથવા આનુવંશિક પરિબલો (આરવનો મત). ‘પોષણ’ (Nurture) એટલે પર્યાવરણીય પ્રભાવો, ઉછેર અને અનુભવો (રાધાનો મત).

8. નીચેનામાંથી કયા વિધાન સાથે આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણની ભૂમિકાને જોડી શકાય છે?

- (1) પર્યાવરણની ભૂમિકા સ્થિર છે જ્યારે આનુવંશિકતા બદલાય છે

- (2) વર્તણૂકીય સિદ્ધાંતો આનુવંશિકતા સાથે સંબંધિત છે
- (3) માનવ વિકાસનાં ઘણાં ક્ષેત્રોમાં આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણની તુલનાત્મક અસરો અલગ પડે છે
- (4) ઉપર પૈકી કોઈ નહીં

જવાબ (3) માનવ વિકાસનાં ઘણાં ક્ષેત્રોમાં આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણની તુલનાત્મક અસરો અલગ પડે છે

સમજૂતી આ વિધાન સાચું છે કારણ કે કેટલાંક લક્ષણો (જેમકે આંખનો રંગ) લગભગ સંપૂર્ણપણે આનુવંશિકતા દ્વારા નક્કી થાય છે, જ્યારે અન્ય લક્ષણો (જેમકે ભાષા) પર્યાવરણ પર વધુ આધાર રાખે છે. મોટાભાગનાં લક્ષણો (જેમકે બુદ્ધિ) પર બંનેની અસર અલગ-અલગ માત્રામાં હોય છે.

9. નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનો વિકાસ આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણથી પ્રભાવિત થાય છે?

- A. સામાજિક વિકાસ
- B. ભાવનાત્મક વિકાસ
- C. માનસિક વિકાસ. શારીરિક વિકાસ
- (1) માત્ર D (2) A અને B
- (3) A, B અને C (4) આ બધા

જવાબ (4) આ બધા

સમજૂતી વિકાસનું કોઈ એવું ક્ષેત્ર નથી જે આનુવંશિકતા કે પર્યાવરણથી અછૂત હોય. શારીરિક વિકાસ (ઊંચાઈ), માનસિક વિકાસ (બુદ્ધિ), ભાવનાત્મક વિકાસ (સ્વભાવ) અને સામાજિક વિકાસ (વ્યક્તિત્વ) એ બધા પર જનીનો (વારસો) અને અનુભવો (પર્યાવરણ) બંનેની સંયુક્ત અસર થાય છે.

10. રીટાનું નાક તેના પિતા જેવું જ છે. તે ને કારણે છે.

- (1) જૈવિક આનુવંશિકતા
- (2) સામાજિક આનુવંશિકતા
- (3) વર્તણૂકીય આનુવંશિકતા
- (4) શૈક્ષણિક આનુવંશિકતા

જવાબ (1) જૈવિક આનુવંશિકતા

સમજૂતી નાકના આકાર જેવાં શારીરિક લક્ષણો જનીનો દ્વારા એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં ઊતરી આવે છે. આ પ્રક્રિયાને જૈવિક આનુવંશિકતા કહેવાય છે. અન્ય વિકલ્પો (સામાજિક, વર્તણૂકીય) શીખેલી બાબતો છે, વારસાગત નથી.

11. એક બુદ્ધિશાળી પિતાનું બાળક બુદ્ધિશાળી છે, તે ને કારણે છે.

- (1) પોષણ (nurture - ઉછેર)
- (2) પોષણ (nutrition - આહાર)
- (3) શાળાનો અભ્યાસક્રમ
- (4) આનુવંશિકતા (heredity)

જવાબ (4) આનુવંશિકતા (heredity)

સમજૂતી જોકે પર્યાવરણ (ઉછેર, આહાર, શિક્ષણ) બુદ્ધિને વિકસાવવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ બુદ્ધિ માટેની મૂળભૂત સંભાવના (potential) મોટે ભાગે આનુવંશિકતા દ્વારા નક્કી થાય છે, જે પિતા (અને માતા) પાસેથી વારસામાં મળે છે.

12. નીચેનામાંથી કયું પર્યાવરણીય પરિબળ છે?

- (1) કુટુંબ (Family)
- (2) ડાયાબિટીસ જેવા અમુક રોગોનો પૂર્વગ્રહ (Pre-disposition)
- (3) આંખનો રંગ
- (4) રક્ત પ્રકાર (Blood type)

જવાબ (1) કુટુંબ (Family)

સમજૂતી આંખનો રંગ, રક્ત પ્રકાર અને રોગની સંભાવના એ જૈવિક અને આનુવંશિક પરિબળો છે. કુટુંબ એ બાળક માટેનું પ્રાથમિક સામાજિક પર્યાવરણ છે, જે તેનાં ઉછેર, મૂલ્યો અને અનુભવોને આકાર આપે છે.

13. નીચેનામાંથી કયું મુખ્યત્વે આનુવંશિકતા સંબંધિત પરિબળ છે?

- (1) સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગીદારી
- (2) સાથી જૂથ (peer group) પ્રત્યેનું વલણ
- (3) વિચારસરણી (Thinking pattern)
- (4) આંખનો રંગ

જવાબ (4) આંખનો રંગ

સમજૂતી સામાજિક ભાગીદારી, વલણ અને વિચારસરણી એ મોટાભાગે પર્યાવરણ અને અનુભવ દ્વારા ઘડાય છે. જ્યારે આંખનો રંગ એ લગભગ સંપૂર્ણપણે જનીનો (આનુવંશિકતા) દ્વારા નક્કી થતું જૈવિક લક્ષણ છે.

14. આનુવંશિકતાને સામાજિક માળખું ગણવામાં આવે છે.

- (1) પ્રાથમિક
- (2) ગૌણ
- (3) ગતિશીલ
- (4) સ્થિર

જવાબ (4) સ્થિર

સમજૂતી આનુવંશિકતા (વ્યક્તિનું જનીન બંધારણ) જન્મ સમયે નિશ્ચિત હોય છે અને જીવન દરમિયાન બદલાતી નથી. તેથી, તેને વિકાસ માટેનું સ્થિર માળખું માનવામાં આવે છે. તેનાથી વિપરીત, પર્યાવરણ સતત બદલાતું રહે છે, તેથી તે ગતિશીલ છે.

15. બાળકના શારીરિક લક્ષણો દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે.

- (1) પિતાનું DNA
- (2) માતાનું DNA
- (3) માતા અને પિતા બંનેના DNA
- (4) પર્યાવરણ

જવાબ (3) માતા અને પિતા બંનેના DNA

સમજૂતી બાળકને તેના જનીનોનો અડધો હિસ્સો માતા પાસેથી અને અડધો હિસ્સો પિતા પાસેથી મળે છે. આ બંનેના ડીએનએ (DNA) ના સંયોજનથી બાળકનાં શારીરિક લક્ષણો નક્કી થાય છે.

16. વિકાસને આકાર આપતા પર્યાવરણીય પરિબળોમાં નીચેનાં બધાંનો સમાવેશ થાય છે, સિવાય કે...

- (1) સંસ્કૃતિ
- (2) શિક્ષણની ગુણવત્તા
- (3) શરીરનો બાંધો
- (4) પોષણની ગુણવત્તા

જવાબ (3) શરીરનો બાંધો

સમજૂતી સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ અને પોષણ એ ત્રણેય બાહ્ય,

પર્યાવરણીય પરિબલો છે જે વિકાસને અસર કરે છે. શરીરનો બાંધો એ મુખ્યત્વે આનુવંશિકતા દ્વારા નક્કી થતું શારીરિક લક્ષણ છે, પર્યાવરણીય પરિબલ નથી.

17. આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ એકબીજાનાં છે.

- A. આશ્રિત (Dependant)
B. પૂરક (Complementary)
C. સહકારી (Cooperative)
(1) માત્ર A (2) માત્ર B
(3) માત્ર C (4) આ બધાં

જવાબ (4) આ બધાં

સમજૂતી આ બંને પરિબલો એકબીજા પર 'આશ્રિત' છે (જનીનોને વ્યક્ત થવા પર્યાવરણ જોઈએ), એકબીજાના 'પૂરક' છે (બંને મળીને વ્યક્તિનું નિર્માણ કરે છે), અને વિકાસ માટે 'સહકારી' (સાથે મળીને કામ કરે છે) છે. તેથી, ત્રણેય શબ્દો સાચા છે.

18. બાળકના વિકાસને અસર કરતું નીચેનામાંથી કયું પર્યાવરણીય પરિબલ નથી?

- (1) સંસ્કૃતિ (Culture)
(2) શિક્ષણની ગુણવત્તા (Quality of education)
(3) શરીરનો બાંધો (Physique)
(4) પોષણની ગુણવત્તા (Quality of nutrition)

જવાબ (3) શરીરનો બાંધો (Physique)

સમજૂતી સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ અને પોષણ એ બાહ્ય (પર્યાવરણીય) પ્રભાવો છે. શરીરનો બાંધો એ મુખ્યત્વે આંતરિક (આનુવંશિક) લક્ષણ છે.

૧૯. બાળક એવા વાતાવરણમાં યોગ્ય રીતે શીખે છે જે...

- (1) બાળકની લાગણીઓ અને અનુભવોને યોગ્ય મહત્ત્વ આપે છે
(2) સ્થળને પૂરતી જગ્યા આપે છે
(3) ત્યાં કડક શિસ્ત હોય
(4) મિત્રો બનાવવાની તકો હોય

જવાબ (1) બાળકની લાગણીઓ અને અનુભવોને યોગ્ય મહત્ત્વ આપે છે

સમજૂતી બાળ-કેન્દ્રિત શિક્ષણ મુજબ, જ્યારે બાળક ભાવનાત્મક રીતે સુરક્ષિતતા અનુભવે અને તેના પોતાના અનુભવોને શિક્ષણ સાથે જોડી શકે ત્યારે તે શ્રેષ્ઠ રીતે શીખે છે. કડક શિસ્ત ઘણીવાર ભય પેદા કરે છે અને શીખવામાં અવરોધ બને છે.

20. જોડિયા ભાઈઓમાંથી (Identical twins) એકને સામાજિક-આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ પરિવાર દ્વારા અને બીજાને ગરીબ પરિવાર દ્વારા દત્તક લેવામાં આવે છે. એક વર્ષ પછી, તેમના IQ સ્કોર્સ વિશે શું અવલોકન થવાની સંભાવના છે?

- (1) ગરીબ પરિવારવાળા છોકરાનો સ્કોર સમૃદ્ધ પરિવારવાળા છોકરા કરતાં વધુ હશે
(2) સામાજિક-આર્થિક સ્તર IQ સ્કોરને અસર કરતું નથી
(3) સમૃદ્ધ સામાજિક-આર્થિક પરિવારવાળા છોકરાનો સ્કોર ગરીબ પરિવારવાળા છોકરા કરતાં વધુ હશે
(4) બંનેનો સ્કોર સરખો હશે

જવાબ (2) સામાજિક-આર્થિક સ્તર IQ સ્કોરને અસર કરતું

નથી.

સમજૂતી આ જવાબ સૂચવે છે કે IQ મુખ્યત્વે આનુવંશિકતા દ્વારા નક્કી થાય છે. કારણ કે બંને 'Identical' (એકસમાન) જોડિયા છે, તેમનું જનીન બંધારણ 100% સમાન છે. આ દૃષ્ટિકોણ મુજબ, આનુવંશિકતાનો પ્રભાવ એટલો મજબૂત છે કે સામાજિક-આર્થિક સ્તર (પર્યાવરણ) તેને (ખાસ કરીને માત્ર એક વર્ષમાં) ખાસ અસર કરતું નથી. (વધારાની નોંધ: આધુનિક સંશોધનો મોટાભાગે વિકલ્પ (3) ને સમર્થન આપે છે, કારણ કે સમૃદ્ધ પર્યાવરણ બહેતર ઉત્તેજના અને પોષણ પૂરું પાડે છે, જે IQ સ્કોરને દકારાત્મક અસર કરે છે.)

21. બાળકના વિકાસમાં આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણની ભૂમિકા વિશે નીચેનામાંથી કયું સત્ય છે?

- (1) બાળકના વિકાસમાં આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ બંને 50%-50% ફાળો આપે છે
(2) પુખ્ત (peers) અને જનીનોનું સાપેક્ષ યોગદાન ઉમેરી શકાય તેવું (additive) નથી
(3) આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ એકસાથે કામ કરતા નથી
(4) ઉપર પૈકી કોઈ નહીં

જવાબ (2) પુખ્ત (peers) અને જનીનોનું સાપેક્ષ યોગદાન ઉમેરી શકાય તેવું (additive) નથી. (નોંધ: મૂળ અંગ્રેજીમાં "adult and genes" ને બદલે "peers and genes" અથવા "heredity and environment" હોવું જોઈએ. અહીં "adult" નો અર્થ "પર્યાવરણ" તરીકે લેવામાં આવ્યો છે.)

સમજૂતી વિકાસ એ "આટલા ટકા જનીન + આટલા ટકા પર્યાવરણ" એવો સરળ સરવાળો (additive) નથી. તે એક જટિલ આંતરક્રિયા છે. જનીનો પર્યાવરણ પ્રત્યેની આપણી પ્રતિક્રિયાને અસર કરે છે અને પર્યાવરણ કયા જનીનો વ્યક્ત થશે તેના પર અસર કરે છે. તેથી, તેમનો ફાળો 'ઉમેરી શકાય તેવો' નથી, પણ 'ઇન્ટરેક્ટિવ' (પરસ્પર અસર કરતો) છે.

22. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે?

- (1) આનુવંશિક માળખું (Genetic make-up) પર્યાવરણની ગુણવત્તા પ્રત્યે વ્યક્તિની પ્રતિક્રિયાશીલતાને અસર કરે છે
(2) દત્તક લીધેલાં બાળકો તેમનાં દત્તક ભાઈ-બહેનો જેવા જ IQ ધરાવે છે
(3) અનુભવ મગજના વિકાસને પ્રભાવિત કરતો નથી
(4) બુદ્ધિ શાળાકીય શિક્ષણથી અપ્રભાવિત રહે છે

જવાબ (1) આનુવંશિક માળખું (Genetic make-up) પર્યાવરણની ગુણવત્તા પ્રત્યે વ્યક્તિની પ્રતિક્રિયાશીલતાને અસર કરે છે.

સમજૂતી આ વિધાન 'જીન-એન્વાયરમેન્ટ ઇન્ટરેક્શન' દર્શાવે છે. બે વ્યક્તિઓ સમાન પર્યાવરણમાં હોવા છતાં, તેમના આનુવંશિક માળખાને કારણે તેઓ અલગ-અલગ પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે. (દા.ત., અમુક લોકો તણાવપૂર્ણ વાતાવરણમાં વધુ સંવેદનશીલ હોય છે). વિકલ્પ (2), (3) અને (4) સ્પષ્ટપણે ખોટા છે.

23. 'પ્રકૃતિ-પોષણ' (nature-nurture) વિવાદ નો ઉલ્લેખ કરે છે.

- (1) જિનેટિક્સ અને પર્યાવરણ (genetics and environment)
- (2) વર્તન અને પર્યાવરણ
- (3) પર્યાવરણ અને જીવવિજ્ઞાન
- (4) પર્યાવરણ અને ઉછેર

જવાબ (1) જિનેટિક્સ અને પર્યાવરણ (genetics and environment)

સમજૂતી આ વિવાદમાં 'પ્રકૃતિ' (Nature) શબ્દ જિનેટિક્સ (આનુવંશિક વારસો) માટે અને 'પોષણ' (Nurture) શબ્દ પર્યાવરણ (ઉછેર, અનુભવો) માટે વપરાય છે.

24. 'પ્રકૃતિ-પોષણ' વિવાદમાં 'પ્રકૃતિ' (nature)નો અર્થ શું છે?

- (1) જૈવિક ભેદ અથવા આનુવંશિક માહિતી
- (2) વ્યક્તિનો સ્વભાવ (Temperament)
- (3) ભૌતિક અને સામાજિક વિશ્વની જટિલ શક્તિઓ
- (4) આપણી આસપાસનું પર્યાવરણ

જવાબ (1) જૈવિક ભેદ અથવા આનુવંશિક માહિતી

સમજૂતી 'પ્રકૃતિ' (Nature) એ તે બધી બાબતોનો ઉલ્લેખ કરે છે જે વ્યક્તિને જન્મ સમયે જનીનો દ્વારા મળે છે, એટલે કે, તેની જૈવિક ભેદ અથવા આનુવંશિક માહિતી. વિકલ્પ (3) અને (4) 'પોષણ' (Nurture) નું વર્ણન કરે છે.

25. એક 6 વર્ષની છોકરી અસાધારણ રમતગમત ક્ષમતા દર્શાવે છે. તેનાં માતા-પિતા બંને રમતવીર છે, તેને દરરોજ કોચિંગ માટે મોકલે છે અને સપ્તાહના અંતે તાલીમ આપે છે. તેની ક્ષમતાઓ મોટે ભાગે વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનું પરિણામ છે.

- (1) વૃદ્ધિ અને વિકાસ
- (2) આરોગ્ય અને તાલીમ
- (3) શિસ્ત અને પોષણ
- (4) આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ

જવાબ (4) આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ

સમજૂતી આ 'પ્રકૃતિ' અને 'પોષણ'ની આંતરક્રિયાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. છોકરીને તેનાં માતા-પિતા પાસેથી સારી રમત ક્ષમતા માટે આનુવંશિકતા (પ્રકૃતિ) મળી હોવાની સંભાવના છે, અને કોચિંગ તથા તાલીમ રૂપે તેને યોગ્ય પર્યાવરણ (પોષણ) મળી રહ્યું છે. આ બંનેના સંયોજનથી તેની અસાધારણ ક્ષમતા વિકસી છે.

